

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Trovare le soluzioni nell'intervallo $[0, \pi]$ della disequazione $2 \cos(3x) \leq -\sqrt{2}$.

SOLUZIONE. Le soluzioni sono $x \in [\frac{1}{4}\pi, \frac{5}{12}\pi] \cup [\frac{11}{12}\pi, \pi]$.

2. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di $f(x) := x^{\log x}$ nel punto di ascissa $x = e^2$.

SOLUZIONE. Scrivendo $f(x) = \exp(\log^2 x)$ ottengo $f'(x) = \frac{2}{x} \log x \exp(\log^2 x)$; la retta cercata ha equazione $y = 4e^2 x - 3e^4$.

3. Calcolare a) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{4-x^2}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x}{x^6 - x^7}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x^3) - \sin(x^3)}{x^6}$.

SOLUZIONE. a) $-\infty$; b) $-\infty$; c) $-\frac{1}{2}$.

4. Calcolare la primitiva $\int \frac{3x}{x^2 - 3x + 2} dx$ relativamente alla semiretta $x > 2$.

SOLUZIONE. $\int \frac{3x}{x^2 - 3x + 2} dx = \int \frac{6}{x-2} - \frac{3}{x-1} dx = 6 \log(x-2) - 3 \log(x-1) + c$.

5. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 4x = 8$ tale che $x(0) = 2$ e $\dot{x}(0) = -4$.

SOLUZIONE. La soluzione generale dell'equazione è $x(t) = c_1 \sin(2t) + c_2 \cos(2t) + 2$; quella che soddisfa le condizioni iniziali assegnate è $x(t) = 2 - 2 \sin(2t)$.

6. Sapendo che $\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-t^2) dt = \sqrt{\pi}$ calcolare $\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-x^2 + 2x) dt$.

SOLUZIONE. $\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-x^2 + 2x) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-(x-1)^2 + 1) dt = \int_{-\infty}^{\infty} e \exp(-t^2) dt = e\sqrt{\pi}$.

7. Per ogni $a \neq 0$ determinare il comportamento dell'integrale improprio $\int_1^{\infty} (x^3+2)^a - (x^3+3)^a dx$.

SOLUZIONE. L'integrale si comporta come $\int_1^{\infty} -ax^{3a-3} dx$, e quindi diverge a $-\infty$ se $a \geq \frac{2}{3}$, ed è finito altrimenti.

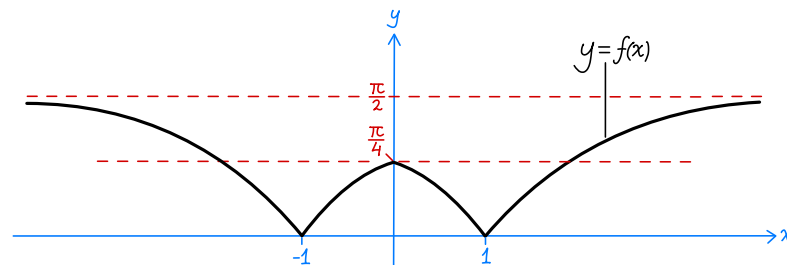
8. Calcolare il valore della serie di potenze $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n}$.

[Non si chiede di calcolare il raggio di convergenza né di discutere il comportamento della serie.]

SOLUZIONE. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (-x^2)^n = -\log(1-x^2)$.

9. Disegnare il grafico della funzione $f(x) := |\arctan(|x|-1)|$ e dire per quali valori del parametro $a > 0$ l'equazione $f(x) = a$ ammette esattamente 2 soluzioni.

SOLUZIONE. Dal disegno sotto risulta che i valori cercati di a sono $\frac{\pi}{4} < a < \frac{\pi}{2}$.



SECONDA PARTE (prima variante)

1 Data la funzione

$$f(x) := \frac{1}{x} + \log(1 + x^2),$$

per ogni $a \in \mathbb{R}$ indico con $x(a)$ la più grande soluzione dell'equazione $f(x) = a$, se ne esiste almeno una.

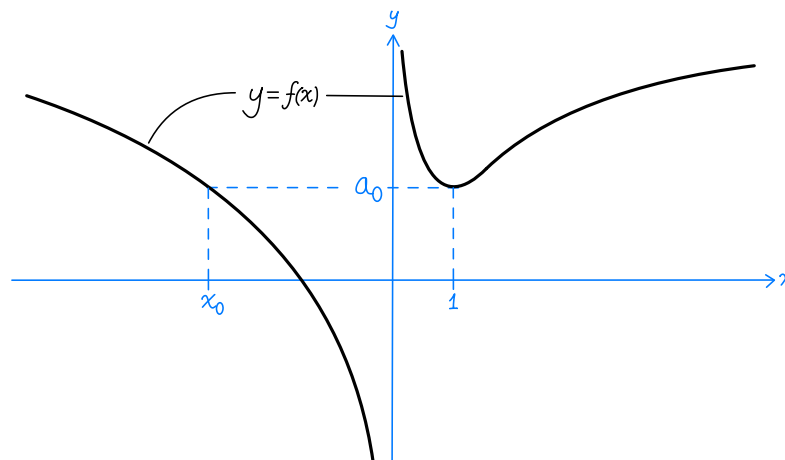
- Per ogni $a \in \mathbb{R}$ determinare il numero di soluzioni dell'equazione $f(x) = a$.
- Tracciare il grafico della funzione $x(a)$, specificando il dominio e determinando i limiti significativi e gli eventuali punti di discontinuità.
- Trovare una funzione elementare g tale che $x(a) - g(a) \rightarrow 0$ per $a \rightarrow +\infty$.

[Nello svolgimento può essere utile sapere che $2x^3 - x^2 - 1 = (x - 1)(2x^2 + x + 1)$.]

SOLUZIONE. a) Traccio sommariamente il grafico di f , concentrandomi sul determinare gli intervalli in cui f è monotona. Osservo per cominciare che $f(x)$ è definita per $x \neq 0$, e sempre continua. Per $x \rightarrow 0$ si ha $f(x) \sim \frac{1}{x}$, e quindi $f(x) \rightarrow \pm\infty$ quando $x \rightarrow 0^\pm$. Per $x \rightarrow \pm\infty$ si ha $f(x) \sim \log(1 + x^2) \sim 2\log|x|$ e quindi $f(x) \rightarrow +\infty$ quando $x \rightarrow \pm\infty$. Infine, studiando il segno della derivata

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{2x}{1+x^2} = \frac{2x^3 - x^2 - 1}{x^2(1+x^2)} = \frac{(x-1)(2x^2+x+1)}{x^2(1+x^2)}$$

ottengo che f è strettamente decrescente nella semiretta $(-\infty, 0)$ e nell'intervallo $(0, 1]$, e strettamente crescente nella semiretta $[1, +\infty)$ (e in particolare 1 è un punto di minimo locale). Sulla base di quanto scritto ottengo il grafico riportato sotto.¹



A questo punto è chiaro che l'equazione $f(x) = a$ ha:

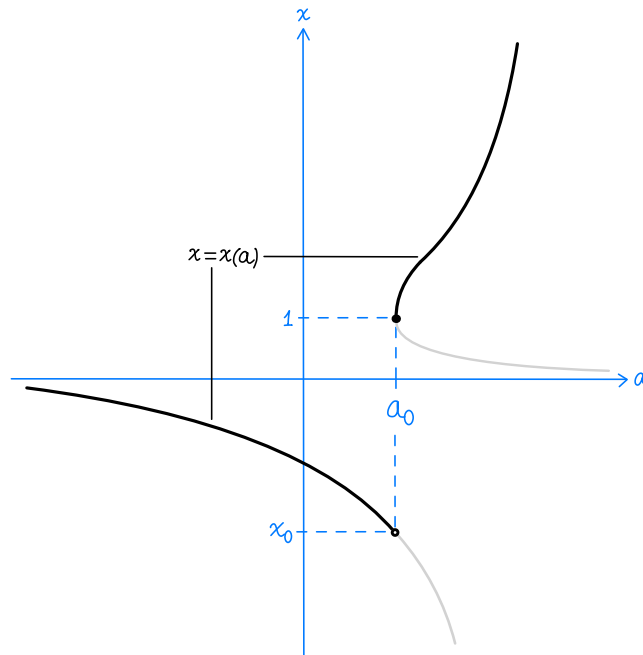
- tre soluzioni per $a > a_0 := f(1) = 1 + \log 2$;
- due soluzioni per $a = a_0$: 1 e un'altra soluzione negativa che indico con x_0 ;
- una soluzione per $a < a_0$.

b) Siccome l'equazione $f(x) = a$ ha sempre almeno una soluzione, la funzione $x(a)$ è ben definita per ogni $a \in \mathbb{R}$. Inoltre il grafico corrisponde al grafico della funzione f ristretta alle semirette $(-\infty, x_0)$ e $[1, +\infty)$.

Nella figura sotto riporto il grafico di $x(a)$ con la variabile indipendente a sull'asse orizzontale e la variabile dipendente x su quello verticale; in grigio le parti del grafico di f "eliminate".

Come si vede dal disegno del grafico riportato sotto, la funzione $x(a)$ è sempre continua tranne che in $a_0 := f(1) = 1 + \log 2$, dove è continua a destra e discontinua a sinistra; in particolare $x(a) \rightarrow x(a_0) = 1$ per $a \rightarrow a_0^+$, e $x(a) \rightarrow x_0$ per $a \rightarrow a_0^-$. Infine $x(a) \rightarrow +\infty$ per $a \rightarrow +\infty$ e $x(a) \rightarrow 0$ per $a \rightarrow -\infty$.

¹ Notare che f si annulla in un unico punto negativo che non so determinare esattamente.



c) Per trovare g parto dall'identità $a = f(x(a))$ che riscrivo come segue:²

$$a = f(x) = \frac{1}{x} + \log(1 + x^2) = \frac{1}{x} + \log(x^2) + \log\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) = 2 \log x + \frac{1}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right);$$

dividendo per 2 ottengo quindi

$$\frac{1}{2}a = \log x + \frac{1}{2x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right),$$

e applicando la funzione esponenziale a entrambi i termini ottengo

$$\exp\left(\frac{1}{2}a\right) = x \exp\left(\frac{1}{2x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) = x \left(1 + \frac{1}{2x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) = x + \frac{1}{2} + O\left(\frac{1}{x}\right)$$

da cui segue infine che

$$\exp\left(\frac{1}{2}a\right) - \frac{1}{2} = x + O\left(\frac{1}{x}\right),$$

e siccome $O\left(\frac{1}{x}\right) \rightarrow 0$ per $a \rightarrow +\infty$,³ ho che una funzione g che soddisfa quanto richiesto è

$$g(a) := \exp\left(\frac{1}{2}a\right) - \frac{1}{2}.$$

2 Dire per quali $a \neq 0$ esiste la parte principale per $x \rightarrow 0^+$ della funzione

$$f(x) := (\cos(2x))^{(x^a)} - \exp(-2x^{2+a}),$$

e determinarla.

SOLUZIONE. Per cominciare scrivo il primo addendo nella formula di f come

$$(\cos(2x))^{(x^a)} = \exp(x^a \log(\cos(2x))) \quad (1)$$

e quindi sostituisco $\log(\cos(2x))$ con il suo sviluppo di Taylor in 0 all'ordine 4:⁴

$$\begin{aligned} \log(\cos(2x)) &= \log\left(1 - 2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + O(x^6)\right) \\ &= \left(-2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + O(x^6)\right) - \frac{1}{2}\left(-2x^2 + O(x^4)\right)^2 + O\left((O(x^2))^3\right) \\ &= \left(-2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + O(x^6)\right) - \frac{1}{2}(4x^4 + O(x^6)) + O(x^6) \\ &= -2x^2 - \frac{4}{3}x^4 + O(x^6), \end{aligned} \quad (2)$$

² Nei calcoli che seguono scrivo x al posto di $x(a)$ per semplificare le formule, ma bisogna tenere presente che in tutte le espressioni la variabile indipendente è a , e quando appare un "o grande", si intende per a che tende a $+\infty$ (che a sua volta implica che $x = x(a)$ tende a $+\infty$).

³ Ricordo che $x = x(a) \rightarrow +\infty$ per $a \rightarrow +\infty$.

⁴ Perché non basta lo sviluppo all'ordine 2 sarà chiaro in seguito.

dove nel primo passaggio ho usato lo sviluppo $\cos t = 1 - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{24}t^4 + O(t^6)$ con $t = 2x$, mentre nel secondo ho usato lo sviluppo $\log(1+t) = t - \frac{1}{2}t^2 + O(t^3)$ con

$$t = -2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + O(x^6) = -2x^2 + O(x^4) = O(x^2).$$

Mettendo insieme le formule (1) e (2) ottengo:

$$(\cos(2x))^{(x^a)} = \exp\left(-2x^{2+a} - \frac{4}{3}x^{4+a} + O(x^{6+a})\right),$$

e quindi, richiamando la definizione di $f(x)$,

$$\begin{aligned} f(x) &= \exp\left(-2x^{2+a} - \frac{4}{3}x^{4+a} + O(x^{6+a})\right) - \exp\left(-2x^{2+a}\right) \\ &= \underbrace{\exp\left(-2x^{2+a}\right)}_{f_1(x)} \cdot \underbrace{\left[\exp\left(-\frac{4}{3}x^{4+a} + O(x^{6+a})\right) - 1\right]}_{f_2(x)} \end{aligned} \quad (3)$$

(nel secondo passaggio ho raccolto $\exp(-2x^{2+a})$ da entrambi gli addendi).

Studio ora separatamente il comportamento per $x \rightarrow 0^+$ delle funzioni f_1 ed f_2 in (3), cominciando da f_1 :

- se $a > -2$ allora $f_1(x) \rightarrow 1$ perché $x^{2+a} \rightarrow 0$;
- se $a = -2$ allora $f_1(x) = e^{-2}$;
- se $a < -2$ allora $f_1(x) \ll x^\alpha$ per ogni $\alpha > 0$; ⁵ so infatti che $e^t \gg t^\beta$ per $t \rightarrow +\infty$ e per ogni $\beta > 0$, da cui segue che $e^{-t} \ll t^{-\beta}$, che con le sostituzioni $t := 2x^{2+a}$ e $\beta := -\frac{\alpha}{2+a}$ diventa

$$f_1(x) := \exp(-2x^{2+a}) \ll (2x^{2+a})^{-\beta} \sim x^{-(2+a)\beta} = x^\alpha$$

(ho usato che $x^{2+a} \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow 0^+$ e che $\beta := -\frac{\alpha}{2+a}$ è positivo).

Per quanto riguarda f_2 ho invece che:

- se $a > -4$ allora $-\frac{4}{3}x^{4+a} + O(x^{6+a}) \sim -\frac{4}{3}x^{4+a}$ tende a 0 e quindi, usando lo sviluppo $e^t - 1 \sim t$ per $t \rightarrow 0$,

$$f_2(x) \sim -\frac{4}{3}x^{4+a} + O(x^{6+a}) \sim -\frac{4}{3}x^{4+a}$$

- se $a = -4$ allora $-\frac{4}{3}x^{4+a} + O(x^{6+a}) = -\frac{4}{3} + O(x^{-2})$ e quindi $f_2(x) \rightarrow \exp(-\frac{4}{3}) - 1$;
- se $a < -4$ allora $-\frac{4}{3}x^{4+a} + O(x^{6+a}) \rightarrow -\infty$ e quindi $f_2(x) \rightarrow -1$.

Mettendo insieme i comportamenti di f_1 ed f_2 appena elencati ottengo infine che:

- se $a > -2$ allora $f(x) \sim -\frac{4}{3}x^{4+a}$;
- se $a = -2$ allora $f(x) \sim -\frac{4}{3e^2}x^2$;
- se $a < -2$ allora $f(x) \ll x^\alpha$ per ogni $\alpha > 0$ e dunque $f(x)$ non ha parte principale.

3 Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua e limitata. Dico che $\ell \in \mathbb{R}$ è valore limite di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$ se esiste una successione di numeri reali (x_n) tali che $x_n \rightarrow +\infty$ e $f(x_n) \rightarrow \ell$ per $n \rightarrow \infty$; indico con L l'insieme di questi valori limite.

- Dimostrare che L non è vuoto.
- Dimostrare che L è un intervallo. ⁶
- Dimostrare che L è un intervallo chiuso.

SOLUZIONE. a) Siccome f è limitata anche la successione $(f(n))$ è limitata e quindi per il teorema di Bolzano-Weierstrass esiste una sottosuccessione (n_k) tale che la sottosuccessione $(f(n_k))$ converge ad un limite finito ℓ , che quindi appartiene a L .

b) Per far vedere che L è un intervallo mi basta dimostrare che dati $\ell, \ell' \in L$, allora ogni ℓ'' compreso strettamente tra ℓ e ℓ' appartiene a L . Posso supporre che $\ell < \ell'$, e per ipotesi esistono due successioni (x_n) e (x'_n) che tendono a $+\infty$ e tali che $f(x_n) \rightarrow \ell$ e $f(x'_n) \rightarrow \ell'$. Siccome $\ell < \ell'' < \ell'$ esiste $\bar{n}$ tale che $f(x_n) < \ell'' < f(x'_n)$ per ogni $n \geq \bar{n}$, e quindi, per il teorema dei valori intermedi, esiste x''_n compreso tra x_n e x'_n tale che $f(x''_n) = \ell''$.

⁵ Questo significa in particolare che $f_1(x)$ non ha una parte principale per $x \rightarrow 0^+$.

⁶ Sono inclusi gli intervalli degeneri, cioè quelli consistono di un solo punto.

Siccome $x_n'' \geq \bar{x}_n := \min\{x_n, x_n'\}$ e $\bar{x}_n \rightarrow +\infty$, ho che $x_n'' \rightarrow +\infty$ per confronto. Dunque ℓ'' appartiene a L .

c) Per far vedere che l'intervallo L è chiuso mi basta dimostrare che contiene ogni suo punto di accumulazione $\bar{\ell}$. Per una nota proprietà dei punti di accumulazione esiste una successione (ℓ_n) contenuta in L che converge a $\bar{\ell}$, e quindi, per ogni $n \geq 1$, usando la definizione di valore limite trovo $x_n \geq n$ tale che $|f(x_n) - \ell_n| \leq \frac{1}{n}$; da questo segue che $x_n \rightarrow +\infty$ e che $f(x_n) - \ell_n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$. Pertanto $f(x_n) = (f(x_n) - \ell_n) + \ell_n \rightarrow \bar{\ell}$, e dunque $\bar{\ell}$ appartiene a L .

4 Considero la funzione

$$f(x) := \int_x^\infty \frac{dt}{1+t^6}.$$

a) Dimostrare che $f(x)$ è ben definita (e finita) per ogni $x \in \mathbb{R}$.

b) Determinare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$.

c) Discutere al variare di $a > 0$ il comportamento della serie $\sum_{n=1}^\infty [f(n^a) - \text{p.p.}(f(n^a))]$.

SOLUZIONE. a) La funzione integranda è ben definita e continua su tutta la semiretta $[x, +\infty)$ e quindi l'integrale che definisce $f(x)$ è improprio semplice in $+\infty$. Inoltre la funzione integranda è positiva e asintoticamente equivalente a $1/t^6$ per $t \rightarrow +\infty$ e quindi, per il criterio del confronto asintotico (in forma forte) e altre proprietà degli integrali impropri ho che

$$f(x) := \int_x^\infty \frac{dt}{1+t^6} \approx \int_1^\infty \frac{dt}{1+t^6} \approx \int_1^\infty \frac{dt}{t^6} \quad \text{che è finito.}$$

Per la risoluzione dei punti b) e c) ho bisogno del seguente risultato, che dimostro alla fine:

Lemma. Sia $g : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua con parte principale $\frac{c}{t^a}$ per $t \rightarrow +\infty$, con $c \neq 0$ e $a > 1$. Allora

$$\text{p.p.} \left(\int_x^\infty g(t) dt \right) = \int_x^\infty \frac{c}{t^a} dt = \frac{c}{(a-1)x^{a-1}} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

b) Usando il lemma con $g(t) := \frac{1}{1+t^6}$ e il fatto che $\text{p.p.}(g(t)) = \frac{1}{t^6}$ ottengo

$$\text{p.p.}(f(x)) = \frac{1}{5x^5}.$$

c) Sempre per il lemma sopra ho anche che (per $x > 0$)

$$f(x) - \text{p.p.}(f(x)) = \int_x^\infty \frac{1}{1+t^6} - \frac{1}{t^6} dt;$$

osservo ora che

$$\frac{1}{1+t^6} - \frac{1}{t^6} = -\frac{1}{t^6(1+t^6)} \sim -\frac{1}{t^{12}},$$

e usando il lemma sopra con $g(t) := \frac{1}{1+t^6} - \frac{1}{t^6}$ ottengo

$$f(x) - \text{p.p.}(f(x)) \sim -\frac{1}{11t^{11}}.$$

Ne segue che $f(n^a) - \text{p.p.}(f(n^a)) \sim -\frac{1}{11n^{11-a}}$ per $n \rightarrow \infty$, quindi per il criterio del confronto asintotico (in forma forte) ho che

$$\sum_{n=1}^\infty [f(n^a) - \text{p.p.}(f(n^a))] \approx -\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^{11-a}},$$

e dunque la serie diverge a $-\infty$ per $a \leq \frac{11}{11}$, e converge ad un numero finito per $a > \frac{11}{11}$.

Dimostrazione del lemma. Usando la definizione di parte principale in termini di asintotica equivalenza, e la definizione di asintotica equivalenza in termini di limite, e infine la definizione di limite, ottengo che sono fatti equivalenti:

- $\text{p.p.}(g(t)) = ct^{-a}$ per $t \rightarrow +\infty$;
- per ogni $\varepsilon > 0$ esiste m tale che, per ogni $t \geq m$, $(1-\varepsilon)ct^{-a} \leq g(t) \leq (1+\varepsilon)ct^{-a}$.

Dal secondo enunciato segue che per ogni $x \geq m$ vale

$$(1 - \varepsilon) \int_x^\infty \frac{c}{t^a} dt \leq \int_x^\infty g(t) dt \leq (1 + \varepsilon) \int_x^\infty \frac{c}{t^a} dt,$$

e quindi concludo che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste m tale che, per ogni $x \geq m$, vale

$$(1 - \varepsilon) \frac{c}{(a-1)x^{a-1}} \leq \int_x^\infty g(t) dt \leq (1 + \varepsilon) \frac{c}{(a-1)x^{a-1}},$$

che a sua volta equivale alla tesi del lemma.

- 5** Siano I, J intervalli aperti, sia $f : I \rightarrow J$ una funzione di classe C^1 tale che $f'(x) \neq 0$ per ogni $x \in I$, e sia infine $g : J \rightarrow I$ l'inversa di f . Dimostrare che se f è di classe C^k per un qualche $k = 1, 2, \dots$ allora g è di classe C^k . [Si suggerisce di cominciare dai casi $k = 1$ e $k = 2$.]

SOLUZIONE. Dimostro l'enunciato per induzione su k .

Caso $k = 1$. Siccome f' non si annulla mai, ha segno costante e quindi f è monotona (ricordo che I è un intervallo). Quindi, per un risultato visto a lezione, l'inversa g è continua. Inoltre, siccome g è continua e f è differenziabile in ogni punto di I con derivata diversa da zero, per un altro risultato visto a lezione, g è differenziabile in ogni punto di J e

$$g' = \frac{1}{f' \circ g}. \quad (4)$$

Ricordando che f è di classe C^1 per ipotesi, ho che f' è continua e quindi g' è continua in quanto composizione di funzioni continue (le funzioni f' , g e la funzione "reciproco" $t \mapsto \frac{1}{t}$). Pertanto g non è solo differenziabile ma anche di classe C^1 .

Passo induttivo. Suppongo l'enunciato vero per un certo k e lo dimostro per $k+1$. Presa dunque f di classe C^{k+1} , ho che g è di classe C^k per l'ipotesi induttiva, e f' è di classe C^k .

Dalla formula (4) segue che g' è composizione di funzioni di classe C^k (le funzioni f' , g e la funzione "reciproco" $t \mapsto \frac{1}{t}$) e quindi anche g' è una funzione di classe C^k , da cui segue che g è di classe C^{k+1} .⁷

⁷ Ho usato che la composizione di due funzioni di classe C^k è a sua volta di classe C^k , cosa che può essere facilmente dimostrata per induzione su k . Ometto tale dimostrazione.